

Světlo a vzdálenost

Luxmetrem v mobilu ověříme zákon převrácených čtverců
a vliv úhlu dopadu na osvětlení

3. a 4. ročník
týdny 25–27 · asi 3 h samostatné práce doma + 20 min online prezentace

Žák doma změří osvětlení od malého zdroje světla v různých vzdálenostech a pod různými úhly, log-log regresí určí exponent n v závislosti $E = Ir^{-n}$ a svítivost zdroje a posoudí, kde model bodového zdroje přestává platit (okolní světlo, odrazy, blízkost zdroje). Naučí se linearizovat mocninnou závislost a zpracovat data v Pythonu nebo v tabulce.

Forma: individuálně doma – měření večer v zatemněném pokoji, zpracování na vlastním počítači nebo v Google Colab; volitelně online spolupráce: 3–4 žáci si ve sdílené tabulce (Tabulky Google, OneDrive) založí každý svůj řádek (typ telefonu, zdroj světla, exponent n , svítivost I , R^2 , největší odchylka) a na krátkém videohovoru porovnají, jak přesně měří luxmetry různých telefonů; žák s iPhone (luxmetr není aplikacím přístupný) zpracuje sdílené CSV spolužáka a doplní vlastní měření úhlové závislosti aplikací s kamerou.

Zařazení: týdny 25–27, po hodinách 34_H49, 34_H50

Časová dotace: asi 3 h samostatné práce doma + 20 min online prezentace

Navazuje na hodiny: 3.+4. H49 EM vlny a spektrum (týden 25); 3.+4. H50 Odraz a lom světla (týden 25); 3.+4. H23 Foton a fotoefekt (týden 12); 3.+4. H38 Kovy a polovodiče (týden 19); 3.+4. H40 Hromadné zpracování dat (týden 20); 1.+2. H20 Lomená, mocninné, odmocnina (týden 10); 1.+2. H24 Exponenciála a logaritmus (týden 12)

Výstupy ŠVP, které lze doložit

FYZ-17 Porovnám šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích. – šíření světla z bodového zdroje: světelný tok se rozkládá na plochu koule $4\pi r^2$; vliv odrazů od stěn a okolního světla

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. – model závislosti osvětlení na vzdálenosti mocninnou funkcí $E = Ir^{-n}$ a na úhlu funkcí $\cos \alpha$

MAT-25a Aplikuji vztahy mezi hodnotami exponenciálních a logaritmických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi. – linearizace logaritmováním $\log E = \log I - n \log r$ a výpočet I z úseku přímky

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). – lineární regrese v digitálním nástroji, koeficient R^2 , relativní odchylky měření od modelu

INF-11 Nastavuji účelné zobrazení dat, filtruji a řadím data úpravou databázového dotazu. – účelné zobrazení dat (log-log graf, linearizace), filtrování řady podle úhlu, počítané sloupce

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. – interpretace výsledku a meze modelu bodového zdroje – blízko zdroje a daleko od něj

Pomůcky

- chytrý telefon s Androidem a aplikací phyphox (zdarma) – experiment „Světlo“ (luxmetr); iPhone luxmetr aplikacím nezpřístupňuje – pak aplikace luxmetru s kamerou nebo data spolužáka
- malý zdroj světla: LED baterka, svítidla druhého mobilu nebo LED žárovka bez stínidla v lampičce
- svinovací nebo krejčovský metr, izolepa na značky vzdáleností na stole či podlaze
- stoh knih nebo krabice jako stojánky (zdroj a čidlo ve stejné výšce), úhloměr (i vytištěný)
- pokoj, který jde zatemnit (večer, zatažené závěsy)
- volitelně: solární lampička nebo malý fotovoltaický článek a multimetr (rozšíření)

Bezpečnost

- Nedívej se zblízka přímo do LED svítliny a nesviť do očí ostatním.
- Klasická nebo halogenová žárovka hřeje – nesahej na ni a nepokládej ji na papír či textil; LED zdroj je bezpečnější.
- Než pokoj zatemníš, uklid' z podlahy kabely a věci, ať nezakopneš.
- Lampičku zapojuj jen neporušenou, s nepoškozeným kabelem; nic nerozebírej.

Fyzika 1. Měření doma · 45 min

- Najdi čidlo osvětlení: v phyphoxu spusť „Světlo“ a zakrývej prstem horní okraj telefonu – kde hodnota klesne skoro k nule, je čidlo (bývá vedle přední kamery).
- Zatemni pokoj. Telefon opři o stoh knih displejem ke svítině (nebo ho polož displejem nahoru a svítilnu upevni nad něj); zdroj a čidlo musí stále ležet na jedné přímce. Vzdálenost měř od čela svítilny k čidlu.
- Pro 10–12 vzdáleností od 0,2 m do 1,5 m zapiš osvětlení se zapnutou svítilnou E_{zap} a hned se zhasnutou E_{vyp} ; telefonem ani svítilnou mezi tím nehýbej a nestůj mezi nimi (stín, odražené světlo od oblečení).
- Volitelně řada „úhel“: ve vzdálenosti 0,5 m naklánej telefon tak, aby paprsek svíral s kolmicí k displeji úhel $\alpha = 15^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 75^\circ$, a zapisuj stejné dvojice hodnot.
- Vyfoť uspořádání pokusu a zapiš typ telefonu, zdroj světla a datum.

Výstup: tabulka $r, \alpha, E_{zap}, E_{vyp}$ (CSV) a fotografie uspořádání

Matematika 2. Matematický model a linearizace · 45 min

- Odečti okolní světlo: $E = E_{zap} - E_{vyp}$.
- Model bodového zdroje: světelný tok se rozkládá na plochu koule $4\pi r^2$, proto $E = \frac{I}{r^2}$; obecně testujeme mocninnou funkci $E = Ir^{-n}$.
- Logaritmuji: $\log E = \log I - n \log r$ – v proměnných $x = \log r, y = \log E$ je to přímka se směrnicí $-n$ a úsekem $\log I$.
- Druhá linearizace při známém $n = 2$: $\frac{1}{\sqrt{E}} = \frac{r + r_0}{\sqrt{I}}$ je přímka v proměnné r ; z úseku a směrnice vyjde posunutí r_0 skutečného zdroje za čelní sklo svítilny.
- Úhel dopadu: $E = E_0 \cos \alpha$, kde E_0 je osvětlení při kolmém dopadu.
- Nejdřív odhad ze dvou bodů: kolikrát klesne E , když vzdálenost zdvojnásobíš? Z toho $n = \frac{\log(E_1/E_2)}{\log(r_2/r_1)}$.

Výstup: odvozený model, linearizované veličiny a odhad n ze dvou bodů

Informatika 3. Zpracování v IT · 45 min

- Data zapiš do sablona_dat.csv (desetinná tečka, jeden řádek = jedno měření) a spusť python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png.
- Program odečte okolní světlo, vybere řadu s kolmým dopadem (filtr $\alpha = 0$), spočítá log-log regresi (n, I, R^2), linearizaci $\frac{1}{\sqrt{E}}(I, r_0)$, odchylky od modelu v procentech a u řady s úhlem porovná měření s $E_0 \cos \alpha$.
- Bez Pythonu: stejný výpočet v tabulce (postup níže) – graf XY s logaritmickými osami a mocninnou spojnicí trendu.
- Porovnej graf s lineárními a s logaritmickými osami – ze kterého poznáš, zda platí mocninný zákon, a proč?

Výstup: výpis programu (nebo tabulka s výpočty) a grafy: log-log, linearizace, závislost na úhlu

Společně 4. Vyhodnocení a prezentace · 20 min

- Porovnej n s teorií (relativní odchylka) a svítivost I z obou metod.
- Najdi body, které nejvíc odporují modelu, a vysvětli proč: blízko zdroje (zdroj není bodový, posunutí r_0), daleko (okolní a odražené světlo), velký úhel (čidlo je pod sklem displeje).
- Krátká online prezentace (3 minuty): graf, n, I a co bys příště měřil(a) jinak.

Výstup: závěr protokolu a třiminutová prezentace

Vzorce a model

$$E = \frac{\Phi}{S} \text{ osvětlení = světelný tok na plochu; } 1 \text{ lx} = 1 \text{ lm/m}^2$$

$$E = \frac{I}{r^2} \cos \alpha \text{ osvětlení od bodového zdroje o svítivosti } I \text{ (cd) ve vzdálenosti } r \text{ při úhlu dopadu } \alpha$$

$$E = Ir^{-n} \text{ obecný mocninný model; pro bodový zdroj } n = 2$$

$$\log E = \log I - n \log r \text{ linearizace logaritmováním – přímka se směrnicí } -n$$

$$\frac{1}{\sqrt{E}} = \frac{1}{\sqrt{I}} r + \frac{r_0}{\sqrt{I}}$$

linearizace pro $n = 2$ se započtením posunutí zdroje r_0

$$E = E_{\text{zap}} - E_{\text{vyp}}$$

odečtení okolního světla

$$\delta = \frac{|E - E_{\text{model}}|}{E_{\text{model}}} \cdot 100 \%$$

relativní odchylka měření od modelu

Zpracování v IT

Ve složce projektu je **sablona_dat.csv** (prázdná tabulka), **vzorova_data.csv** (ukázková data) a program **zpracovani.py**: python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png (potřebuje Python 3 s knihovnami numpy a matplotlib; jde spustit i v online prostředí, např. Google Colab).

Bez Pythonu – v tabulkovém procesoru:

- Sloupce A–D podle šablony: r (m), α (°), E_{zap} , E_{vyp} (lx); do sloupce E vzorec =C2-D2 (osvětlení jen od svítiny) a zkopíruj dolů.
- Filtrem ve sloupci α ponech jen řádky s $\alpha = 0$ (nebo je zkopíruj na zvláštní list).
- Sloupce F a G: =LOG(A2) a =LOG(E2) (dekadický logaritmus; v Tabulkách Google funguje i LOG10); exponent =-SLOPE(G2:G13;F2:F13), svítivost =10^INTERCEPT(G2:G13;F2:F13), R^2 =RKQ(G2:G13;F2:F13) (anglicky RSQ).
- Graf XY (bodový) z r a E , obě osy logaritmické, spojnice trendu „mocninná“ s rovnicí a R^2 : rovnice $y = ax^b$ dává přímo $I = a$ a $n = -b$.
- Linearizace: sloupec H =1/ODMOCNINA(E2) (anglicky SQRT), graf H proti r s lineární spojnici trendu; r_0 = úsek / směrnice, $I = 1 / \text{směrnice}^2$.
- Úhel: sloupec =COS(RADIANS(B2)); graf E proti $\cos \alpha$ má být přímka procházející počátkem.

Výsledky ze vzorových dat

P11 Světlo a vzdálenost – výsledky

Počet měření ve vzdálenostech: 12 ($r = 0,20$ až $1,50$ m)

Okolní světlo (průměr E_{vyp}): $2,0$ lx

A) Log-log regrese $\log E = \log I - n \log r$

exponent $n = 1,944$ (teorie 2, relativní odchylka 2,8 %), $R^2 = 0,9999$

svítivost $I = 24,9$ cd

B) Linearizace $1/\sqrt{E} = (r + r_0)/\sqrt{I}$

svítivost $I = 25,8$ cd, posunutí zdroje $r_0 = 1,6$ cm, $R^2 = 0,9998$

největší odchylka od modelu: 4,9 % při $r = 0,20$ m, průměrná |odchylka| 1,4 %

C) Úhel dopadu při $r = 0,50$ m, model $E = E_0 \cos(\alpha)$, $E_0 = 95,6$ lx

$\alpha = 0^\circ$: $E = 94,4$ lx, model $95,6$ lx, odchylka $-1,3$ %

$\alpha = 15^\circ$: $E = 92,3$ lx, model $92,3$ lx, odchylka $0,0$ %

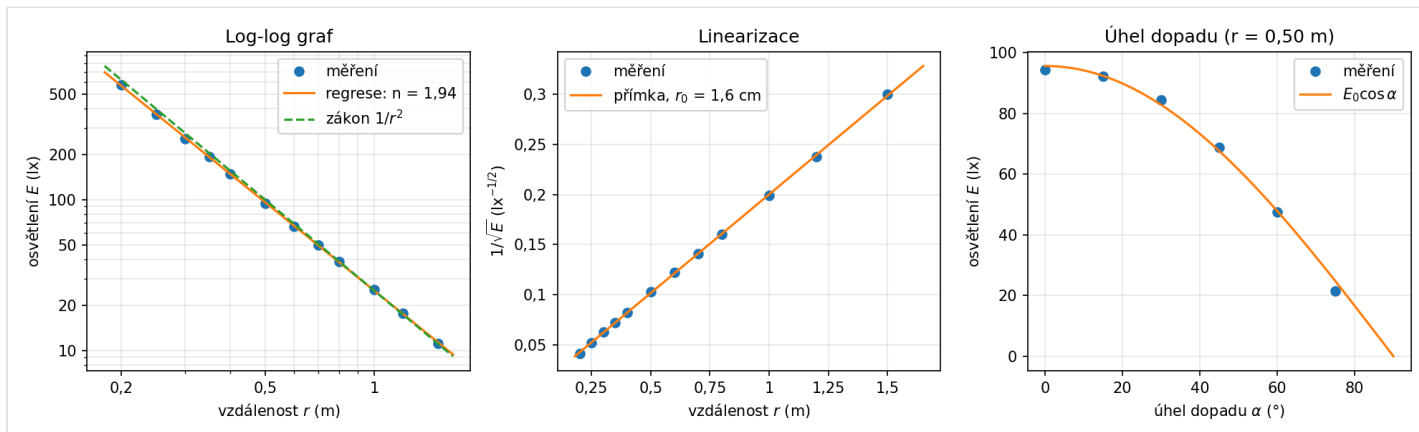
$\alpha = 30^\circ$: $E = 84,3$ lx, model $82,8$ lx, odchylka $1,8$ %

$\alpha = 45^\circ$: $E = 68,8$ lx, model $67,6$ lx, odchylka $1,8$ %

$\alpha = 60^\circ$: $E = 47,6$ lx, model $47,8$ lx, odchylka $-0,4$ %

$\alpha = 75^\circ$: $E = 21,6$ lx, model $24,7$ lx, odchylka $-12,7$ %

Graf uložen do souboru graf.png



Do portfolia

- tabulka naměřených hodnot (CSV) a fotografie uspořádání pokusu
- grafy z programu nebo z tabulky (log-log, linearizace, případně úhel) s popsány osami
- výpočty: exponent n , svítivost I oběma metodami, R^2 , relativní odchylky
- protokol se závěrem: platí zákon převrácených čtverců? kde a proč selhává?
- (online varianta) odkaz na sdílenou tabulku skupiny a krátké srovnání telefonů

Hodnocení

Kritérium	Výborně	Dobře	Základ
Měření	aspoň 10 vzdáleností v rozsahu aspoň 1 : 5, u každé E_{zap} i E_{vyp} , stálá geometrie, fotografie, řada s úhlem	8–10 vzdáleností, okolní světlo změřené aspoň na začátku a na konci	aspoň 6 vzdáleností se zapsanými jednotkami
Matematický model	odvodí $E = \frac{I}{r^2}$ z plochy koule, provede obě linearizace a vysvětlí význam směrnice a úseku	správně logarituje a z regrese určí n a I	určí n ze dvou bodů a dosadí do hotového vzorce
Zpracování v IT	program nebo tabulka s filtrem řady, log-log graf s popsány osami, R^2 a odchylky; program použije na vlastní data	správný graf a regrese pomocí spojnice trendu	graf naměřených bodů s popsány osami
Vyhodnocení a meze modelu	kvantitativně posoudí odchylku n od 2, vysvětlí vliv r_0 , odrazů a okolního světla a navrhne zlepšení	porovná n s teorií a uvede aspoň jednu příčinu odchylky	konstatuje, zda zákon platí
Protokol a prezentace	přehledný protokol; graf a závěr srozumitelně odprezentuje za 3 minuty	úplný protokol s daty, grafem a závěrem	odevzdá data, graf a výsledek

Diferenciace

Primárně: 3. ročník (primárně – navazuje na H49 a H50): měření ve vzdálenostech, log-log regrese, porovnání s $n = 2$ a vysvětlení odchylek; logaritmy si zopakují z H24 (2. ročník), mocninné funkce z H20.

Druhý ročník / rozšíření: 4. ročník: navíc řada s úhlem dopadu a linearizace $\frac{1}{\sqrt{E}}$ s posunutím r_0 ; rozšíření s fotovoltaickým článkem propojí měření s fotony a fotoefektem (H23) a s polovodiči (H38).

Typické chyby a tipy

- Vzdálenost se měří k čidlu, ne k okraji telefonu – posun o 1–2 cm znatelně zkreslí blízké body.
- Bez odečtení okolního světla se log-log graf ve velkých vzdálenostech ohne a vyjde menší n .
- Žák stojí mezi svítilnou a telefonem nebo se k telefonu naklání – stín a odražené světlo; ať ovládá měření ze strany.
- Svítilna s reflektorem nemá zdroj v čelním skle: blízko vyjde $n < 2$ – pomůže linearizace s r_0 nebo měření až od 0,3 m.
- Luxmetr může blízko zdroje dosáhnout maxima (saturace) nebo daleko ukazovat jen celá čísla – takové body vyřadit s odůvodněním.
- Na iPhone phyphox luxmetr nenabízí; aplikace s kamerou měří jen relativně – pro exponent n to stačí, pro svítivost I ne.
- Při $I = 10^q$ musí být použit dekadický logaritmus; pro exponent n je volba logaritmu jedno.

Rozšíření

- Solární lampička nebo fotovoltaický článek s multimetrem: ověř, že proud nakrátko je úměrný osvětlení, a odhadni, kolik fotonů za sekundu na článek dopadá (H23, H38).
- Porovnání zdrojů: LED žárovka bez stínidla (skoro všesměrová) × baterka s reflektorem – jak se liší svítivost a oblast platnosti modelu?
- Osvětlení psacího stolu: doporučuje se řádově 300–500 lx – do jaké vzdálenosti od tvé lampičky je osvětlení dostatečné?
- Zákon převrácených čtverců jinde: intenzita zvuku (12_H23) a gravitační síla (12_H18) – co mají společného s plochou koule?

Zdroje

- **Fyzika 007 – Fotometrie, fotometrické veličiny** – svítivost, osvětlení a vztah $E = \frac{I \cos \alpha}{r^2}$ s řešenými příklady
<https://www.fyzika007.cz/optika/fotometrie-fotometrick%C3%A9-vel%C4%8Diny>
- **M. Krynický: 5.4.6 Radiometrické a fotometrické veličiny** – gymnaziální učebnice (PDF): prostorový úhel, světelný tok, svítivost, osvětlení a příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/04%20Elektromagnetick%C3%A9%20z%C3%A1%C5%99en%C3%AD/06%20Radiometrick%C3%A9%20a%20fotometrick%C3%A9%20vel%C4%8Diny.pdf>
- **phyphox – čidlo osvětlení (Light sensor)** – (anglicky) luxmetr v aplikaci phyphox; vysvětluje, proč na iPhoneu není dostupný
https://phyphox.org/wiki/index.php/Sensor:_Light